

Soit G un groupe, d'élément neutre e , et soit E un ensemble. On dit que G agit sur E s'il existe une application

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

telle que

$$\forall x \in E, \quad e \cdot x = x \quad \text{et} \quad \forall g, h \in G, \forall x \in E, \quad g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$$

Remarque. Pour tout $g \in G$, l'application

$$\varphi_g : \begin{cases} E &\rightarrow E \\ x &\mapsto g \cdot x \end{cases}$$

est bijective, d'inverse $\varphi_{g^{-1}}$.

Démonstration. Pour tout $x \in E$,

$$\varphi_g(\varphi_{g^{-1}}(x)) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x.$$

De même, $\varphi_{g^{-1}}(\varphi_g(x)) = x$. Ainsi $\varphi_g \circ \varphi_{g^{-1}} = \text{id}_E$ et $\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g = \text{id}_E$. $\square$

Proposition 7.1

Se donner une action de G sur E revient à se donner un morphisme de groupes

$$\Phi : (G, \times) \longrightarrow (\text{Bij}(E), \circ).$$

Démonstration. Si G agit sur E , on pose $\Phi(g) = \varphi_g$. D'après la remarque, φ_g est bien un élément de $\text{Bij}(E)$. De plus, pour tous $g, h \in G$ et tout $x \in E$,

$$\varphi_g(\varphi_h(x)) = g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x = \varphi_{gh}(x).$$

Donc $\Phi(g) \circ \Phi(h) = \Phi(gh)$: Φ est un morphisme.

Reciproquement, soit $\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(E)$ un morphisme. On définit $g \cdot x = \Phi(g)(x)$. Comme $\Phi(e) = \text{id}_E$, on a $e \cdot x = x$. Enfin, pour tous $g, h \in G$,

$$g \cdot (h \cdot x) = \Phi(g)(\Phi(h)(x)) = (\Phi(g) \circ \Phi(h))(x) = \Phi(gh)(x) = (gh) \cdot x.$$

C'est donc une action de G sur E . $\square$

Exemples usuels

1. Si $G \subset S_n$, alors G agit sur $\{1, \dots, n\}$ par

$$\begin{aligned} G \times \{1, \dots, n\} &\longrightarrow \{1, \dots, n\} \\ (\sigma, i) &\longmapsto \sigma(i). \end{aligned}$$

En effet, $\text{id}(i) = i$ et $\sigma(\tau(i)) = (\sigma \circ \tau)(i)$.

2. Tout groupe G agit sur lui-même par conjugaison :

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto gxg^{-1}. \end{aligned}$$

En effet, $exe^{-1} = x$ et

$$g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1}.$$

3. Tout groupe G agit sur lui-même par translation à gauche :

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto gx. \end{aligned}$$

En effet, $ex = x$ et $g(hx) = (gh)x$.

4. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Le groupe $GL_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathbb{K}^n$ par

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (M, x) &\longmapsto Mx. \end{aligned}$$

Cela vient de $I_n x = x$ et $M(Nx) = (MN)x$.

Il agit aussi sur

$$Gr_k(\mathbb{K}^n) = \{V \subset \mathbb{K}^n \mid V \text{ est un sous-espace vectoriel de dimension } k\}$$

par

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times Gr_k(\mathbb{K}^n) &\longrightarrow Gr_k(\mathbb{K}^n) \\ (M, V) &\longmapsto M(V). \end{aligned}$$

En effet, une application linéaire inversible envoie un sous-espace de dimension k sur un sous-espace de dimension k , puis $I_n(V) = V$ et $M(N(V)) = (MN)(V)$.

Orbites et stabilisateurs

Soit G agissant sur E , et soit $x \in E$. On appelle *orbite* de x l'ensemble

$$O(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

Proposition 7.2

Les orbites forment une partition de E .

Démonstration. D'abord, tout élément $x \in E$ appartient à son orbite, car $x = e \cdot x$.

Soient ensuite $x, y \in E$. Supposons que $O(x) \cap O(y) \neq \emptyset$. Il existe alors $g, h \in G$ tels que $g \cdot x = h \cdot y$. On en déduit

$$y = h^{-1} \cdot (g \cdot x) = (h^{-1}g) \cdot x,$$

donc $y \in O(x)$. Si $z \in O(y)$, il existe $a \in G$ tel que $z = a \cdot y$. Comme $y = (h^{-1}g) \cdot x$, on a

$$z = a \cdot ((h^{-1}g) \cdot x) = (ah^{-1}g) \cdot x \in O(x).$$

Ainsi $O(y) \subset O(x)$. En échangeant les rôles de x et y , on obtient $O(x) \subset O(y)$, donc $O(x) = O(y)$. Deux orbites sont donc soit disjointes, soit égales, et comme elles recouvrent E , elles forment une partition. $\square$

On dit que l'action de G sur E est *transitive* si

$$\forall x, y \in E, \quad \exists g \in G, \quad g \cdot x = y.$$

Cela signifie exactement que E est constituée d'une seule orbite.

Remarque. La relation définie sur E par

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad g \cdot x = y$$

est une relation d'équivalence, et ses classes d'équivalence sont les orbites.

Démonstration. Elle est réflexive car $x = e \cdot x$. Elle est symétrique car, si $y = g \cdot x$, alors $x = g^{-1} \cdot y$. Elle est transitive car, si $y = g \cdot x$ et $z = h \cdot y$, alors $z = (hg) \cdot x$. La classe de x est donc exactement $O(x)$. $\square$

On appelle *stabilisateur* de x l'ensemble

$$G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

Proposition 7.3

Pour tout $x \in E$, G_x est un sous-groupe de G .

Démonstration. On a $e \in G_x$ car $e \cdot x = x$. Soient $g, h \in G_x$. Alors

$$(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x).$$

Or $h \cdot x = x$, donc $h^{-1} \cdot x = x$. Ainsi $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot x = x$, donc $gh^{-1} \in G_x$. Par le critère de sous-groupe, G_x est un sous-groupe de G . $\square$

Proposition 7.4

Si $x, y \in E$ sont dans la même orbite et si $g \in G$ vérifie $g \cdot x = y$, alors

$$G_y = gG_xg^{-1}.$$

En particulier, si G est fini, alors $|G_x| = |G_y|$.

Démonstration. Soit $h \in G$. On a

$$\begin{aligned} h \in G_y &\iff h \cdot y = y \\ &\iff h \cdot (g \cdot x) = g \cdot x \\ &\iff (g^{-1}hg) \cdot x = x \\ &\iff g^{-1}hg \in G_x \\ &\iff h \in gG_xg^{-1}. \end{aligned}$$

Donc $G_y = gG_xg^{-1}$. La conjugaison $a \mapsto gag^{-1}$ étant une bijection de G , les deux sous-groupes ont le même cardinal lorsque G est fini. $\square$

Théorème 7.5

Soit G agissant sur E , et soit $x \in E$. L'application

$$\begin{aligned} G/G_x &\longrightarrow O(x) \\ gG_x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

est bien définie et bijective.

Démonstration. Soient $g_1, g_2 \in G$. On a

$$\begin{aligned} g_1 G_x = g_2 G_x &\iff g_2^{-1} g_1 \in G_x \\ &\iff (g_2^{-1} g_1) \cdot x = x \\ &\iff g_1 \cdot x = g_2 \cdot x. \end{aligned}$$

La premiere equivalence montre que l'application ne depend pas du representant choisi : elle est bien definie. La derniere equivalence montre aussi qu'elle est injective. Enfin, si $y \in O(x)$, alors il existe $g \in G$ tel que $y = g \cdot x$, donc y est l'image de la classe gG_x . L'application est donc surjective. $\square$

Corollaire 7.6

Si G est fini, alors, pour tout $x \in E$,

$$|G| = |G_x| |O(x)|.$$

Démonstration. D'apres le theoreme precedent, $|O(x)| = |G/G_x|$. Comme G est reunion disjointe des classes a gauche modulo G_x , toutes de cardinal $|G_x|$, on a $|G| = |G/G_x| |G_x| = |O(x)| |G_x|$. $\square$

Application : calculs sur $\mathbb{F}_p^n$

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ou p est premier.

Théorème 7.7

On a

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (p^k - 1).$$

Démonstration. Une matrice de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ est exactement une matrice dont les colonnes $C_1, \dots, C_n$ forment une base de $\mathbb{F}_p^n$.

Pour choisir C_1 , on peut prendre n'importe quel vecteur non nul : il y a $p^n - 1$ choix. Une fois $C_1, \dots, C_i$ choisis lineairement independants, leur espace engendre est de dimension i , donc contient p^i vecteurs. Pour que C_{i+1} reste independant des precedents, il faut et il suffit de choisir

$$C_{i+1} \notin \text{Vect}(C_1, \dots, C_i),$$

ce qui donne $p^n - p^i$ choix. Ainsi

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}) = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i).$$

Enfin,

$$\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = \prod_{i=0}^{n-1} p^i (p^{n-i} - 1) = p^{0+1+\cdots+(n-1)} \prod_{k=1}^n (p^k - 1),$$

d'ou la deuxieme formule. $\square$

Proposition 7.8

L'action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $Gr_k(\mathbb{K}^n)$ est transitive.

Démonstration. Soient $V, W \in Gr_k(\mathbb{K}^n)$. Choisissons une base $(v_1, \dots, v_k)$ de V et une base $(w_1, \dots, w_k)$ de W . On complete ces familles en deux bases de $\mathbb{K}^n$:

$$(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n) \quad \text{et} \quad (w_1, \dots, w_k, w_{k+1}, \dots, w_n).$$

Il existe un unique automorphisme linéaire $\phi \in GL_n(\mathbb{K})$ envoyant chaque v_i sur w_i . Alors $\phi(V) = W$. L'action est donc transitive. $\square$

On prend maintenant $V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset \mathbb{F}_p^n$. Comme l'action est transitive, $O(V) = Gr_k(\mathbb{F}_p^n)$, donc

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = |G_V| |Gr_k(\mathbb{F}_p^n)|.$$

Proposition 7.9

Le stabilisateur de V est l'ensemble des matrices par blocs

$$G_V = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \mid A \in GL_k(\mathbb{F}_p), D \in GL_{n-k}(\mathbb{F}_p), B \in M_{k, n-k}(\mathbb{F}_p) \right\}.$$

En particulier,

$$|G_V| = |GL_k(\mathbb{F}_p)| |GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)| p^{k(n-k)}.$$

Démonstration. Ecrivons une matrice de $M_n(\mathbb{F}_p)$ par blocs relativement à la décomposition

$$\mathbb{F}_p^n = V \oplus \text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n) : \quad M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Pour $x \in V$, les dernières coordonnées de Mx sont données par Cx . Ainsi $M(V) \subset V$ si et seulement si $C = 0$. Comme M est inversible et $\dim M(V) = \dim V = k$, la condition $M(V) \subset V$ équivaut alors à $M(V) = V$.

Il reste donc à déterminer quand une matrice triangulaire par blocs

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

est inversible. Si elle est inversible, sa restriction à V est un automorphisme de V , donc $A \in GL_k(\mathbb{F}_p)$. De plus, l'application induite sur le quotient $\mathbb{F}_p^n/V$ est un automorphisme, donc $D \in GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)$. Réciproquement, si A et D sont inversibles, alors

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & I_{n-k} \end{pmatrix},$$

donc la matrice est inversible.

Enfin, B est quelconque et possède $k(n-k)$ coefficients dans $\mathbb{F}_p$, donc il y a $p^{k(n-k)}$ choix pour B . $\square$

Théorème 7.10

Le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension k de $\mathbb{F}_p^n$ est

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_p)|}{|GL_k(\mathbb{F}_p)| |GL_{n-k}(\mathbb{F}_p)| p^{k(n-k)}} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^n - p^i}{p^k - p^i}.$$

Démonstration. La première formule vient du corollaire précédent, appliqué à l'action transitive de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ sur $Gr_k(\mathbb{F}_p^n)$.

Pour simplifier, on utilise la formule obtenue pour les groupes linéaires :

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i)}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (p^k - p^i) \right) \left(\prod_{i=0}^{n-k-1} (p^{n-k} - p^i) \right) p^{k(n-k)}}.$$

Or

$$\prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = \left(\prod_{i=0}^{k-1} (p^n - p^i) \right) \left(\prod_{i=k}^{n-1} (p^n - p^i) \right).$$

Dans le second facteur, en posant $i = k + j$,

$$p^n - p^{k+j} = p^k (p^{n-k} - p^j).$$

Ainsi

$$\prod_{i=k}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{k(n-k)} \prod_{j=0}^{n-k-1} (p^{n-k} - p^j).$$

Ces facteurs se simplifient avec le dénominateur, ce qui donne

$$|Gr_k(\mathbb{F}_p^n)| = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^n - p^i}{p^k - p^i}.$$

□

Corollaire 7.11

Le nombre de droites vectorielles de $\mathbb{F}_p^n$ est

$$\frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

Démonstration. Une droite vectorielle est un sous-espace de dimension 1. On applique la formule précédente avec $k = 1$:

$$|Gr_1(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

□

Pour $n = 2$ et $p = 3$, on obtient donc

$$|Gr_1(\mathbb{F}_3^2)| = \frac{3^2 - 1}{3 - 1} = 4.$$

Les quatre droites vectorielles de $\mathbb{F}_3^2$ sont

$$\text{Vect}(1,0), \quad \text{Vect}(0,1), \quad \text{Vect}(1,1), \quad \text{Vect}(2,1).$$

